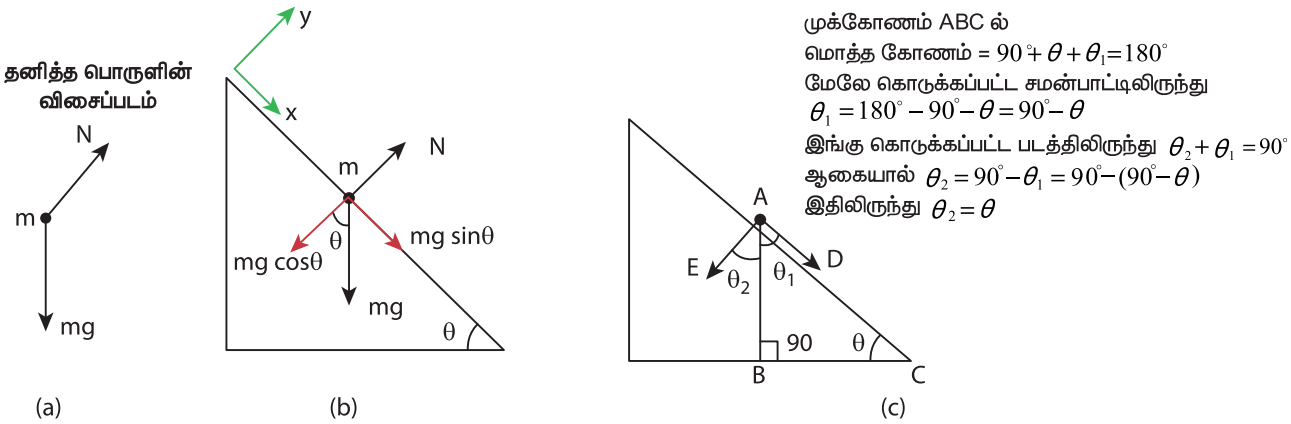
www.tntextbooks.in



படம் 3.13 (a) தனிப்பொருள் விசைப்படம் (b) mgன் கிடைத்தள மற்றும் செங்குத்துக் கூறுகள் (c) கோணம் θ_2 θ க்குச் சமம்.

பொருள் x அச்சுத்திசையில் a முடுக்கத்துடன் சறுக்கிச் செல்கிறது. எனவே x அச்சுத்திசையில் நியூட்டன்இரண்டாம் விதியை பயன்படுத்தினால்

$$mg \sin\theta \hat{i} = ma\hat{i}$$

இருபுறமும் கூறுகளை ஒப்பிடும்போது

$$mg \sin\theta = ma$$

சறுக்கும் பொருளின் முடுக்கம்

$$a = g \ sin\theta$$

இங்கு பொருளின் முடுக்கம், சாய்கோணம் θ வைச் சார்ந்தது என்பதை கவனிக்க வேண்டும். சாய்கோணம் $\theta = 90°$ எனில் பொருள் (a = g) என்ற முடுக்கத்துடன் செங்குத்தாக கீழ்நோக்கி வரும்.

பொருள் தரையை அடையும்போது அதன் வேகத்தை நியூட்டனின் இயக்கச் சமன்பாடுகள் கொண்டு அறியலாம். இயக்கம் முழுமைக்கும் முடுக்கம் ஒரு மாறிலி ஆகும்.

$$v^2 = u^2 + 2as \text{ (x அச்சுத் திசையில்)} \qquad (3.3)$$

முடுக்கம் a = gsin θ க்குச். பொருள் ஓய்வு நிலையிலிருந்து நகரத்துவங்கும்போது ஆரம்பத் திசைவேகம் u சுழியாகும். மேலும் சாய்தளத்தின் நீளம் இங்கு s ஆகும்.

சமன்பாடு (3.3) லிருந்து தரையை அடையும் போது பொருளின் வேகம் (v)

$$v = \sqrt{2sg \ sin\theta} \qquad (3.4)$$

குறிப்பு

இங்கு நாம் சாய்தளத்திற்கு இணையாக ஆய அச்சுத் தொகுப்பினை தேர்வு செய்தோம். மாறாக சமதளப்பரப்பிற்கு இணையாக ஆயக் கூறுகளை தேர்வு செய்தாலும் இதே முடிவுகள்தான் கிடைக்கும். இருப்பினும் கணிதமுறை சற்றே கடினமாக இருக்கும். எனவே கொடுக்கப்பட்ட வினாவிற்கு ஏற்ப ஆயக்கூறுகளை தேர்வு செய்வது சாலச்சிறந்ததாகும்.

3.3.3 சமதளப்பரப்பில் ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் இரண்டு பொருட்கள்:

m_1 மற்றும் m_2 நிறை கொண்ட இரண்டு கனச் செவ்வகத்துண்டுகளைக் கருதுக ($m_1 > m_2$) அவை இரண்டும் உராய்வற்ற, வழுவழுப்பான சமதளப்பரப்பில் ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக்கொண்டு உள்ளன. (படம் 3.14 (a))

F என்ற கிடைத்தள விசையைச் செலுத்தும்போது இவ்விரண்டு துண்டுகளும் a என்ற முடுக்கத்துடன் விசையின் திசையிலேயே இயங்குகின்றன.